

FÍSICA MODERNA

Práctica # 3

Radiación de cuerpo negro

Instructor: Prof. Carlos Alejandro Trujillo– **Oficina** 20-209.

1. INTRODUCCIÓN

La radiación de cuerpo negro es un fenómeno fundamental en la física moderna, estrechamente vinculado con la termodinámica, la teoría cuántica y la astrofísica. Se refiere a la emisión de radiación electromagnética por parte de un cuerpo ideal que absorbe toda la radiación incidente sin reflejar ni transmitir ninguna parte de ella[1]. Este concepto ha sido crucial en el desarrollo de la mecánica cuántica, particularmente en la formulación de la ley de Planck, que describe la distribución espectral de la radiación térmica emitida por un cuerpo en equilibrio térmico[2].

El estudio de la radiación de cuerpo negro tiene aplicaciones en múltiples áreas de la ciencia y la tecnología. En astrofísica, permite caracterizar la temperatura y composición de estrellas y otros cuerpos celestes[3]. En metrología, es utilizado para calibrar dispositivos de medición de temperatura, como pirómetros y termopares[4]. Además, en la tecnología de detección infrarroja y en la industria de semiconductores, los principios de radiación térmica juegan un papel clave en el diseño de sensores y materiales térmicamente eficientes[5].

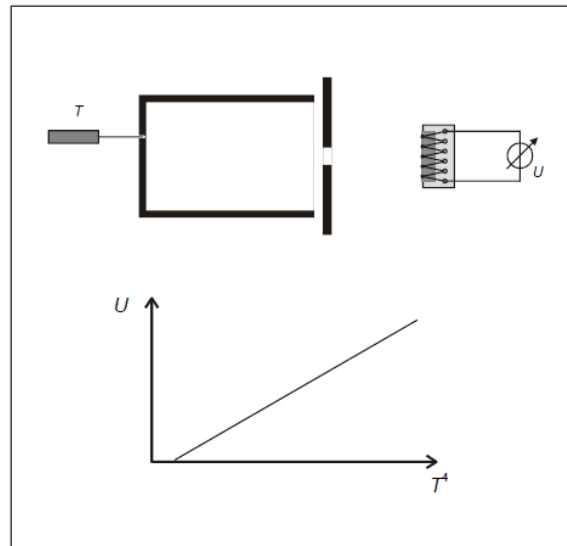
En esta práctica, se empleará un horno eléctrico con un accesorio de cuerpo negro para analizar la relación entre la temperatura y la radiación térmica emitida. Utilizando una termopila de Moll y un sensor de temperatura NiCr-Ni, se realizarán mediciones de la intensidad radiante en función de la temperatura. Los datos obtenidos serán procesados mediante el software CASSY-Lab para evaluar la validez de la ley de Stefan-Boltzmann. A través de esta actividad experimental, los estudiantes desarrollarán una comprensión práctica de la teoría de radiación de cuerpo negro y su importancia en diversas aplicaciones científicas y tecnológicas.

2. FUNDAMENTOS

Todos los cuerpos emiten calor. La intensidad de esta radiación electromagnética excitada térmicamente aumenta con la temperatura del cuerpo y también depende de la superficie de este. A una longitud de onda dada, cuanto más calor radia un cuerpo, mejor puede absorber esta radiación.

Un cuerpo que absorbe completamente la radiación de calor de todas las longitudes de onda se llama *cuerpo negro*. Fue *Kirchhoff* quien primero propuso usar una cavidad como un cuerpo negro

prácticamente ideal. El cuerpo negro tiene el mayor factor de absorción y, por lo tanto, a una temperatura y longitud de onda dadas, también la mayor emisividad posible.



La ley de Stefan-Boltzmann establece que la radiación total emitida por un cuerpo negro aumenta proporcionalmente a la temperatura absoluta T elevada a la cuarta potencia. Más precisamente, la *exitancia* radiante (irradiancia de salida) M , es decir, la potencia total irradiada en un lado, se define como:

$$M = \sigma \cdot T^4, \quad (1)$$

$$\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \frac{W}{m^2 K^4} \text{ constante de Stefan-Boltzmann.}$$

Al mismo tiempo, el cuerpo negro absorbe radiación de su entorno. Por lo tanto, no medimos la *exitancia* radiante total M emitida, sino más bien la *exitancia* radiante M' retirada del cuerpo negro por la radiación. La *exitancia* radiante absorbida del entorno es:

$$M_0 = \sigma \cdot T_0^4 \quad (2)$$

Por lo tanto, se deduce que:

$$M' = \sigma \cdot (T^4 - T_0^4). \quad (3)$$

En este experimento, se utiliza un horno eléctrico con un accesorio de cuerpo negro como el "cuerpo negro". El accesorio de cuerpo negro consiste en un cilindro de latón bruñido y una pantalla. El cilindro

de latón, sellado en un extremo, se introduce en el horno eléctrico y se calienta a la temperatura deseada. La pantalla, que puede ser enfriada por agua si es necesario, se coloca frente al horno eléctrico, de modo que esencialmente solo se mide la radiación térmica del cilindro bruñido y no la pared exterior del horno caliente. El sensor de temperatura NiCr-Ni conectado a la aplicación CASSY se usa para medir la temperatura en el cilindro de latón.

La radiación térmica se mide utilizando una termopila de Moll, que está conectada a la aplicación CASSY. La termopila contiene varios termopares conectados en serie. Los puntos de medición absorben casi completamente la radiación incidente, mientras que los puntos de comparación están a la temperatura ambiente. De este modo, podemos tomar el voltaje de salida de la termopila como una medida relativa de la *exitancia* radiante M' .

3. EQUIPO DE LABORATORIO

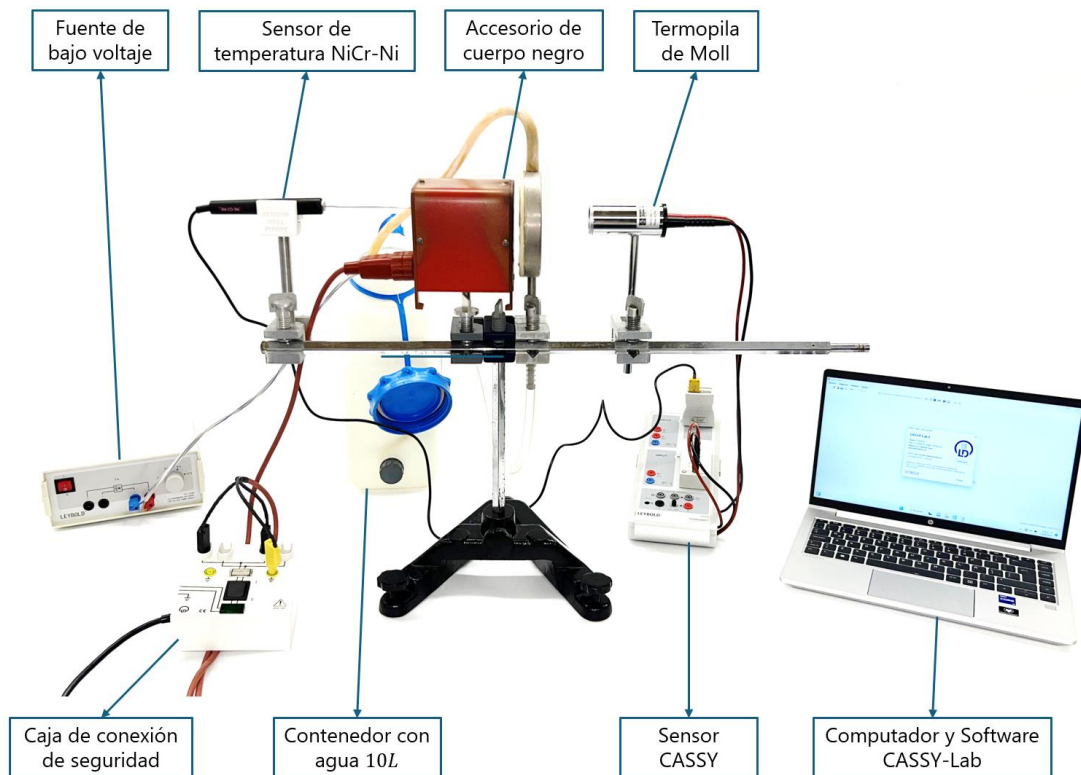


Fig. 1. Montaje detallado empleado en la práctica.

- Accesorio de cuerpo negro.
- Caja de conexión de seguridad.

- Contenedor con agua 10L.
- Computador y software CASSY-Lab.
- Fuente de bajo voltaje.
- Sensor CASSY.
- Sensor de temperatura NiCr-Ni.
- Termopila de Moll.

4. OBJETIVOS

- Realizar mediciones relativas de la intensidad radiante de un horno eléctrico con el accesorio de cuerpo negro en el rango de temperaturas de 300 a 750 K utilizando una termopila de Moll.
- Mostrar la relación entre la intensidad radiante y la temperatura absoluta para confirmar la ley de Stefan-Boltzmann.

5. PROCEDIMIENTO

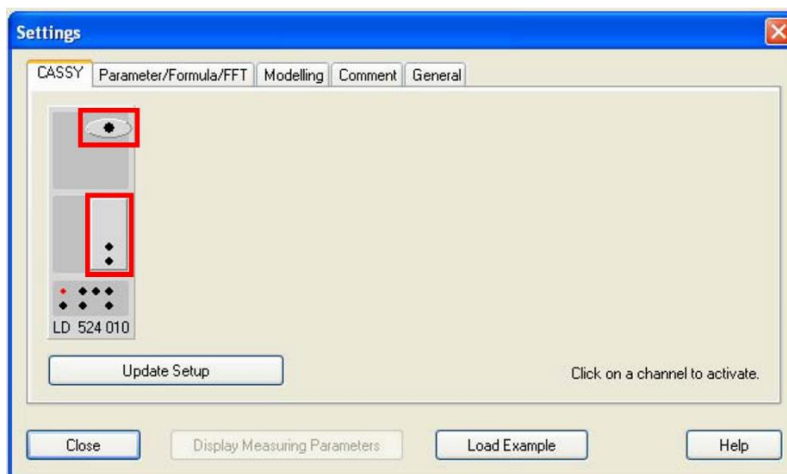
a) *Observaciones:* La intensidad a medir es muy baja; como resultado, la medición es extremadamente susceptible a interferencias de influencias ambientales. No tocar la termopila con la mano durante la medición. No trabajar cerca de la termopila, y especialmente no hacerse frente a ella. Evite corrientes de aire y variaciones en la temperatura de la habitación durante el experimento. Evite la radiación interferente; oscurece la habitación si es necesario. La radiación interferente puede ser causada por: radiación directa del calor corporal sobre la termopila, reflexión de radiación en superficies reflectantes (por ejemplo, ropa de colores claros), radiadores, luz solar y otras fuentes de luz.

b) *Configuración de la aplicación Cassy-Lab:*

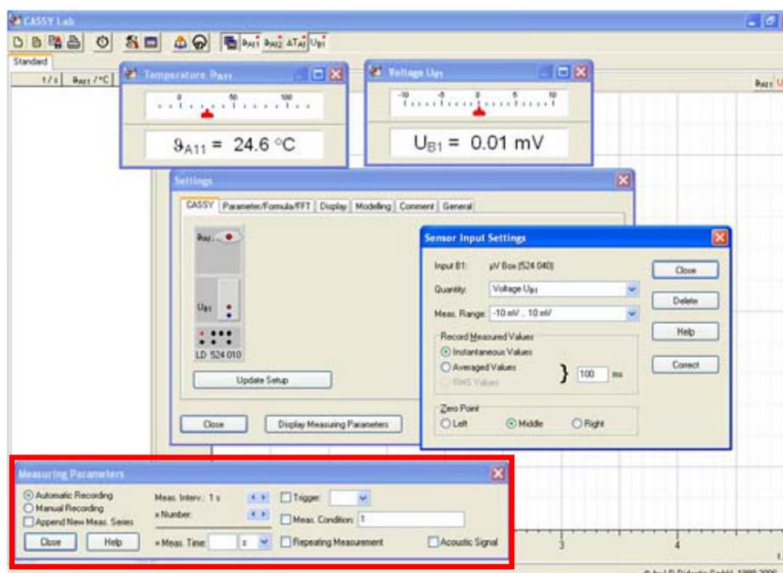
- Abra la aplicación CASSY Lab.
- Abra la ventana "Settings" usando el botón de la caja de herramientas o la tecla de función F5.



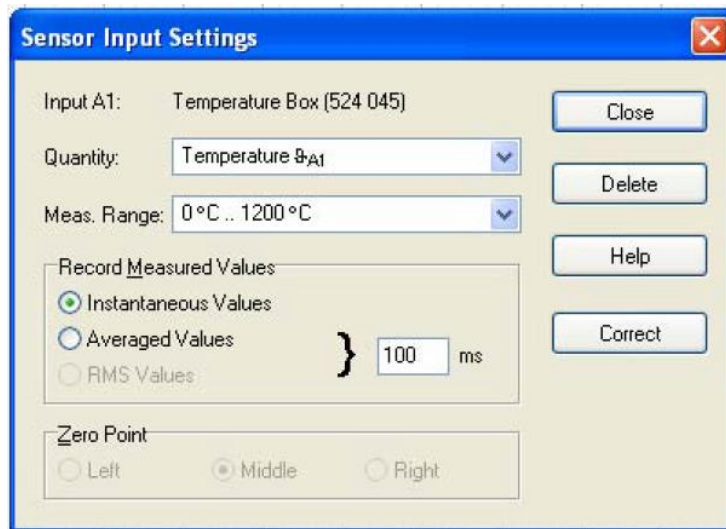
- En la pestaña "CASSY" aparecerán los sensores de temperatura Ni-Cr-Ni en la "Entrada A" y la termopila de Moll en la "Entrada B" que están conectados al sensor CASSY que está conectado al computador a través del puerto USB.
- Active los sensores conectados haciendo clic en el sensor de temperatura Ni-Cr-Ni y en la termopila de Moll.



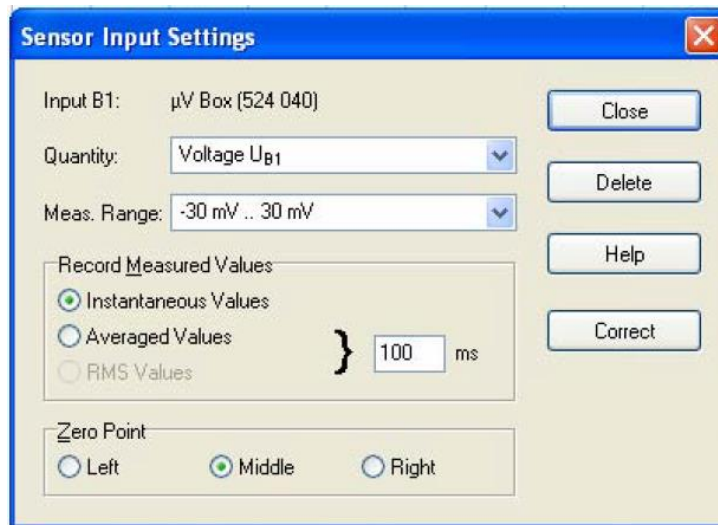
- En la ventana "Measuring Parameters", establezca el intervalo de medición en 1 minuto.



- Haga clic derecho en la ventana "Temperature" y, en la ventana de "Sensor Input Settings" que aparece, seleccione el rango de temperatura "0 °C ... 1200 °C".



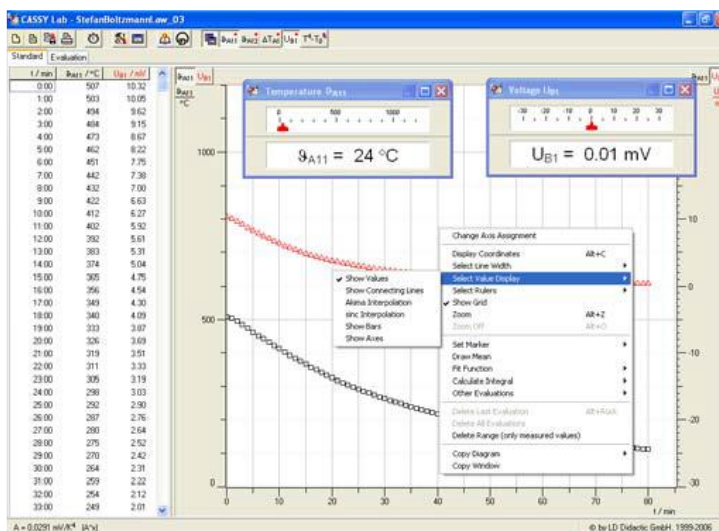
- Haga clic derecho en la ventana "Voltage" y, en la ventana de "Sensor Input Settings" que aparece, seleccione el rango de voltaje "-30 mV ... 30 mV".



- Cierre todas las ventanas.

c) *Realización del experimento:*

- *Nota:* El horno eléctrico interfiere con las mediciones de temperatura cuando está en modo de calentamiento. Por lo tanto, realiza el experimento solo para temperaturas en descenso, es decir, cuando el enchufe del horno eléctrico esté desconectado.
- Encienda el horno eléctrico y espere que caliente a una temperatura entre 400 °C a 500 °C.
- Apague el horno eléctrico y espere hasta que la temperatura comience a descender.
- Inicie la medición con el botón  o la tecla de función F9 para comenzar a registrar el voltaje de la termopila y la temperatura en función del tiempo.
- Detenga el registro de datos cuando la temperatura alcance alrededor de 100 °C.
- *Nota:* El botón  funciona como un interruptor. La adquisición de datos se puede detener presionando este botón o F9.
- *Nota:* La medición se puede guardar presionando el botón  o usando la tecla de función F2.
- *Nota:* Haga clic en la pantalla gráfica para acceder a la configuración de la visualización y las herramientas de evaluación de datos. Despliegue las opciones de "Select Value Display" y seleccione la opción "Show Values", es decir, desactive "Show Connecting Lines".



d) *Ejemplo de medición:*

- La Fig. 2 muestra la temperatura y el voltaje de la termopila en función del tiempo durante el enfriamiento del horno eléctrico.

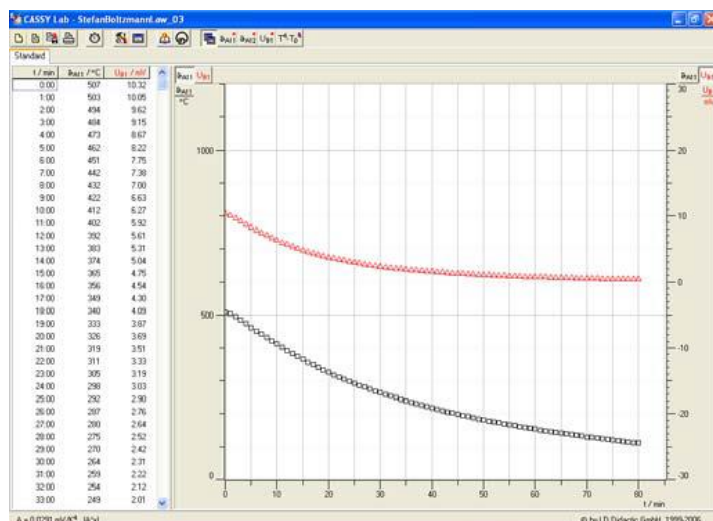


Fig. 2. Voltaje de la termopila y la temperatura como función del tiempo.

e) *Evaluación y resultados:*

- Si la ventana "Settings" no está abierta, presione el botón  o la tecla de función F5 y seleccione la pestaña "Parameter/Formulas/FFT" (Fig. 3).

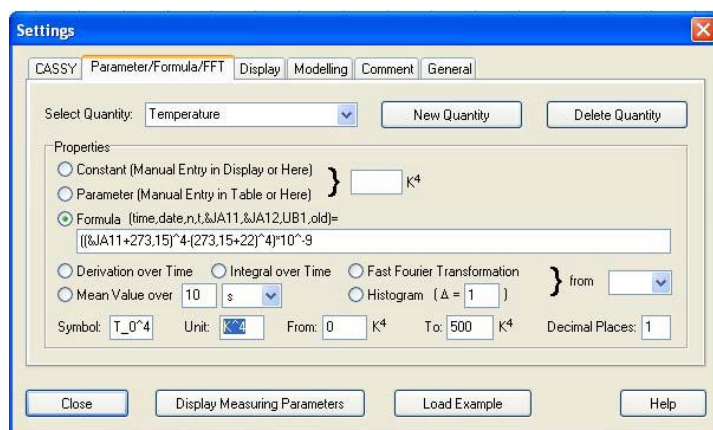


Fig. 3. Definición de la ecuación $T^4 - T_0^4$ usando la herramienta de "New Quantity" (tecla función F5).

- Haga clic en el botón "New Quantity" para definir $T^4 - T_0^4$.
- Selecione "Formula" e ingrese (compare con la ecuación (3)):

$$((\&JA11+273,15)^4-(273,15+22)^4)*10^{-9}$$

- *Nota:* En esta ecuación se asume una temperatura ambiente de 22 °C (295 K). Deberá ajustar este valor numérico a las condiciones reales del experimento. La temperatura θ_{A11} se muestra como "&JA11".
- Ingrese " $T^4 - T_0^4$ " para definir el símbolo.
- Ingrese " K^4 " para la unidad.
- Introduzca los valores para el rango, es decir, "0" a "500" y elija 1 decimal.

Para graficar el voltaje "UB1" en función de $T^4 - T_0^4$, puede proceder de la siguiente manera:

- Presione el botón  o la tecla de función F5 y seleccione la pestaña "Display" (Fig. 4).

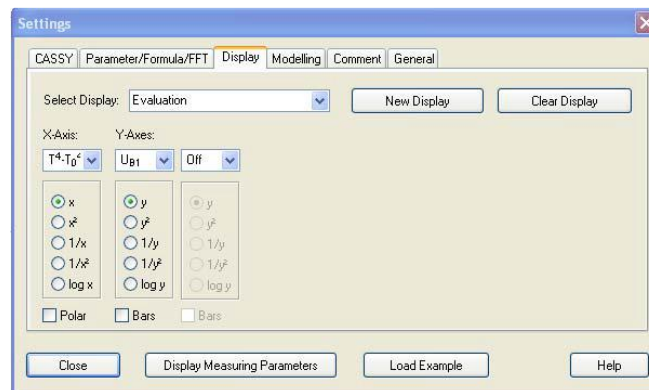


Fig. 4. Definiendo una nueva visualización "Evaluation" para graficar el voltaje de eficiencia "UB1" en función de " $T^4 - T_0^4$ " usando la herramienta de nueva visualización (tecla de función F5).

- Haga clic en el botón "New Display".
- Introduzca un nombre, por ejemplo, "Evaluation".
- Seleccione " $T^4 - T_0^4$ " para el eje X y "UB1" para el eje Y.
- Cierre la ventana "Settings" y seleccione la pestaña "Evaluation" (Fig. 5).

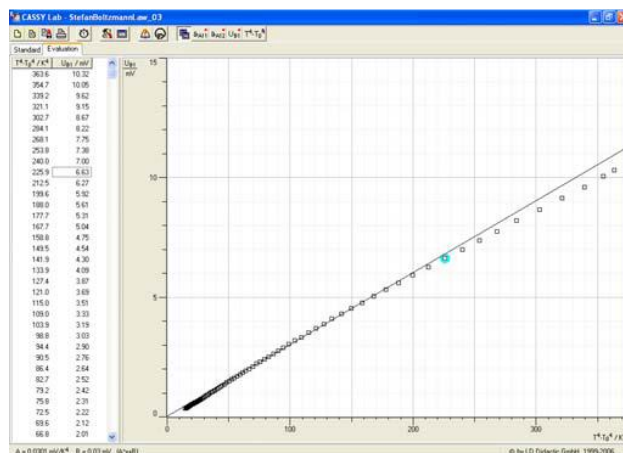


Fig. 5. Voltaje "UB1" de la termopila en función de $T^4 - T_0^4$.

- Presione clic derecho sobre el gráfico para acceder a la herramienta "Fit Function". Elija "Fit Function" y seleccione "Best-fit to Straight Line".
- Seleccione los datos a ajustar, por ejemplo, entre 100 K⁴ y 200 K⁴ (los datos seleccionados se vuelven azules) para confirmar la ecuación (3).

Los datos experimentales se desvían del ajuste de una línea recta como resultado de los siguientes efectos: La medición de la termopila se ve afectada por la convección y las pérdidas radiantes hacia el entorno, especialmente cuando se retira la ventana de vidrio. Además, no se puede descartar completamente la acumulación de calor en los puntos de comparación de la termopila a medida que aumenta la temperatura del horno.

5.1. Actividades a realizar

Para completar esta práctica, los estudiantes deben presentar lo siguiente en el informe:

- Introducción que contextualice la práctica y exponga los fundamentos teóricos de la radiación de cuerpo negro.
- Descripción detallada del montaje experimental, incluyendo esquemas o imágenes que ilustren la configuración del equipo.
- Datos experimentales obtenidos, organizados en tablas y acompañados de gráficos generados en CASSY-Lab.
- Análisis de los datos, incluyendo la verificación de la ley de Stefan-Boltzmann mediante el ajuste lineal de la gráfica del voltaje de la termopila en función de la temperatura a la cuarta potencia.
- Discusión de los resultados, considerando posibles fuentes de error y su impacto en la precisión de la medición.

- Conclusiones donde se resuma la validez del experimento y se resalten aprendizajes clave.
- Referencias bibliográficas de libros, artículos o documentos utilizados como soporte teórico.

6. INFORME

La documentación correspondiente a la metodología, resultados y conclusiones derivados de la presente práctica deberá ser presentada en el informe número 1 del laboratorio. Este informe, que también abarcará aspectos relacionados con las prácticas 1 y 2 (Interferómetro de Michelson y Velocidad de la luz, respectivamente), deberá ser remitido a través del buzón de Interactiva **a más tardar el día 15 de agosto de 2025**, antes del horario de clase.

REFERENCIAS

- [1] K. S. Krane, *Modern physics*. John Wiley & Sons, 2019.
- [2] R. A. Serway, J. W. Jewett, and V. Peroomian, *Physics for scientists and engineers*, vol. 2. Saunders college publishing Philadelphia, 2000.
- [3] R. H. Dicke, P. J. E. Peebles, P. G. Roll, and D. T. Wilkinson, "Cosmic black-body radiation,," *Astrophysical Journal*, vol. 142, p. 414-419, vol. 142, pp. 414–419, 1965.
- [4] M. S. Safronova, M. G. Kozlov, and C. W. Clark, "Precision calculation of blackbody radiation shifts for optical frequency metrology," *Phys Rev Lett*, vol. 107, no. 14, p. 143006, 2011.
- [5] J. Schleeh *et al.*, "Phonon black-body radiation limit for heat dissipation in electronics," *Nat Mater*, vol. 14, no. 2, pp. 187–192, 2015.